



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

Автоматизированная система по отслеживанию выполнения задач в компании

Студент: Федулов Михаил Павлович,
гр. 6404-090301D

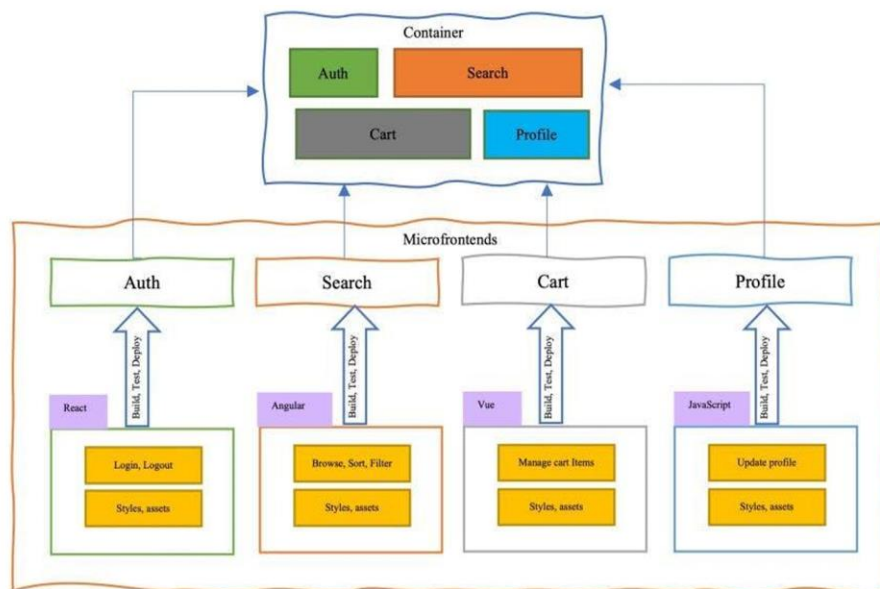
Руководитель: Соловьева Яна
Владимировна, доцент кафедры ИСТ, к.т.н.

Самара, 2026



Монолитная архитектура – классический подход, когда весь код приложения упакован в один неразделимый пакет. Интерфейс, бизнес-логика и работа с данными живут в одном пространстве и функционируют как единое целое.

Микрофронтенд – это разделение монолитного фронта на отдельные кодовые базы, хранящиеся в отдельных репозиториях. По большей части этот подход представляет собой организационное решение о том, как управлять сложностью разработки в большом проекте. Огромный «монолит» приложения можно разбить на несколько микрофронтендов, где каждая команда разработчиков будет отвечать за свою часть.



Примером эффективного и отказоустойчивого веб-приложения на микрофронтендной архитектуре является сайт «Менеджер задач» для отслеживания и контроля выполнения задач.

Разрабатываемая автоматизированная информационная система должна реализовывать следующие функции:

- создание и контроль задач, а также их цепочек;
- регистрация и аутентификация пользователей;
- ролевой доступ к определенным функциям;
- управление всеми пользователями в системе.



СИСТЕМА-АНАЛОГ: TRELLO

Trello

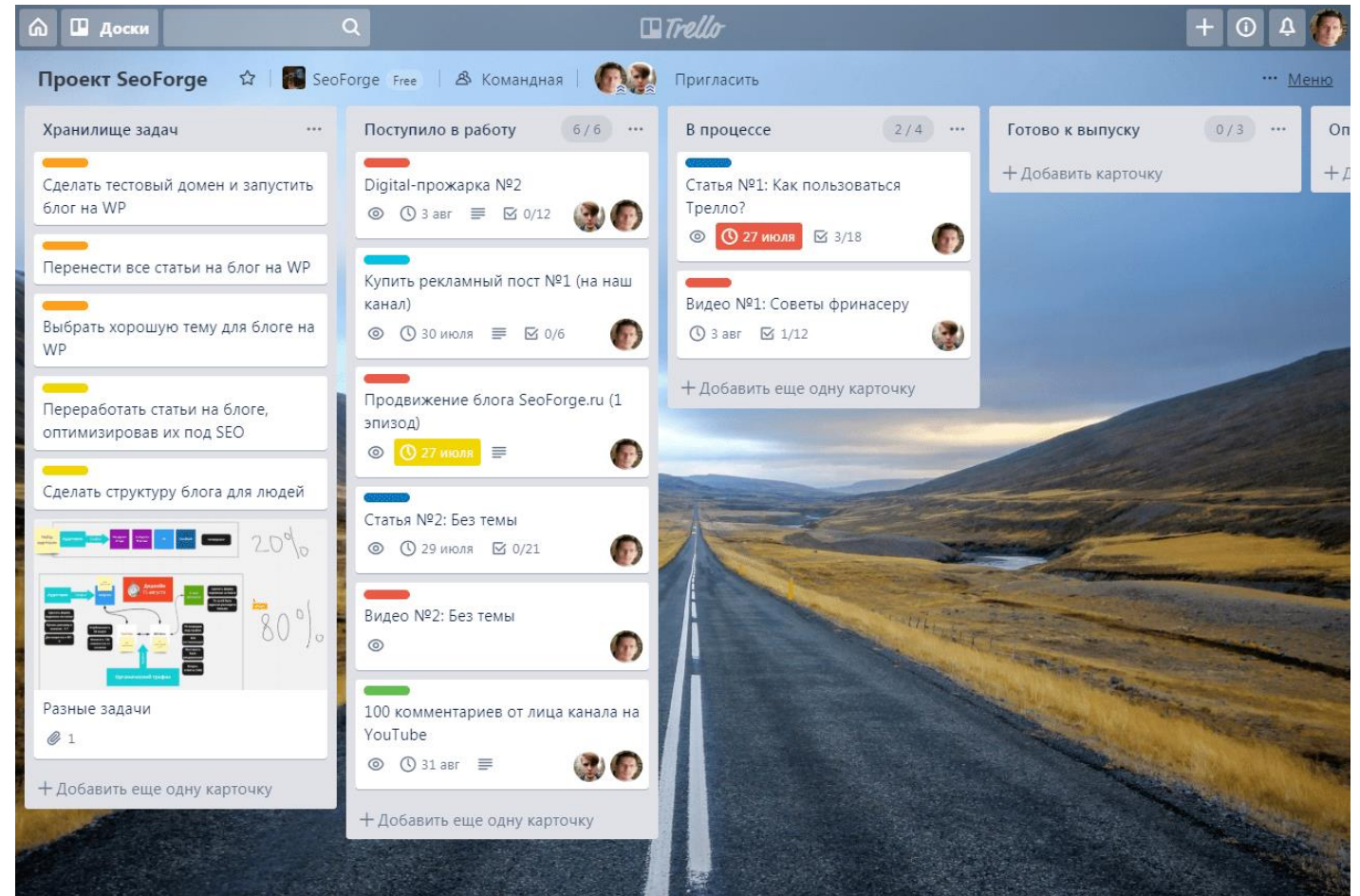
Канбан-доска с карточками и колонками. Минималистичный инструмент для визуального управления задачами.

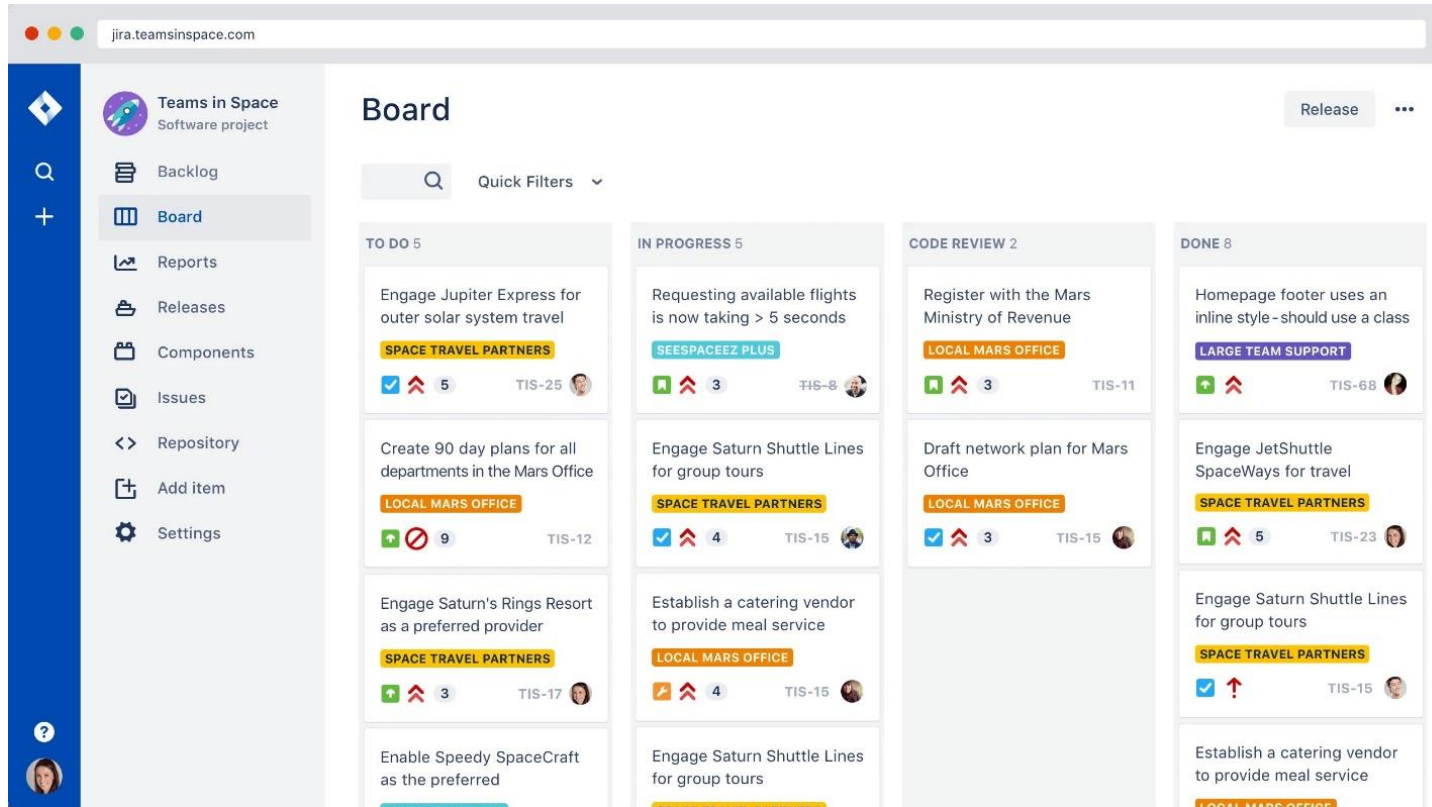
Преимущества:

- Визуальная наглядность;
- Гибкость применения;
- Низкий порог входа.

Недостатки:

- Плохая масштабируемость;
- Отсутствие встроенной аналитики;
- Ограниченная иерархия.





Jira

Мощная система для управления проектами, ориентированная на IT-команды и методологии Agile/Scrum/Kanban.

Преимущества:

- Масштабируемость;
- Поддержка Agile/Scrum;
- Продвинутая аналитика.

Недостатки:

- Стоимость;
- Высокий порог входа;
- Избыточность для простых задач.



Asana

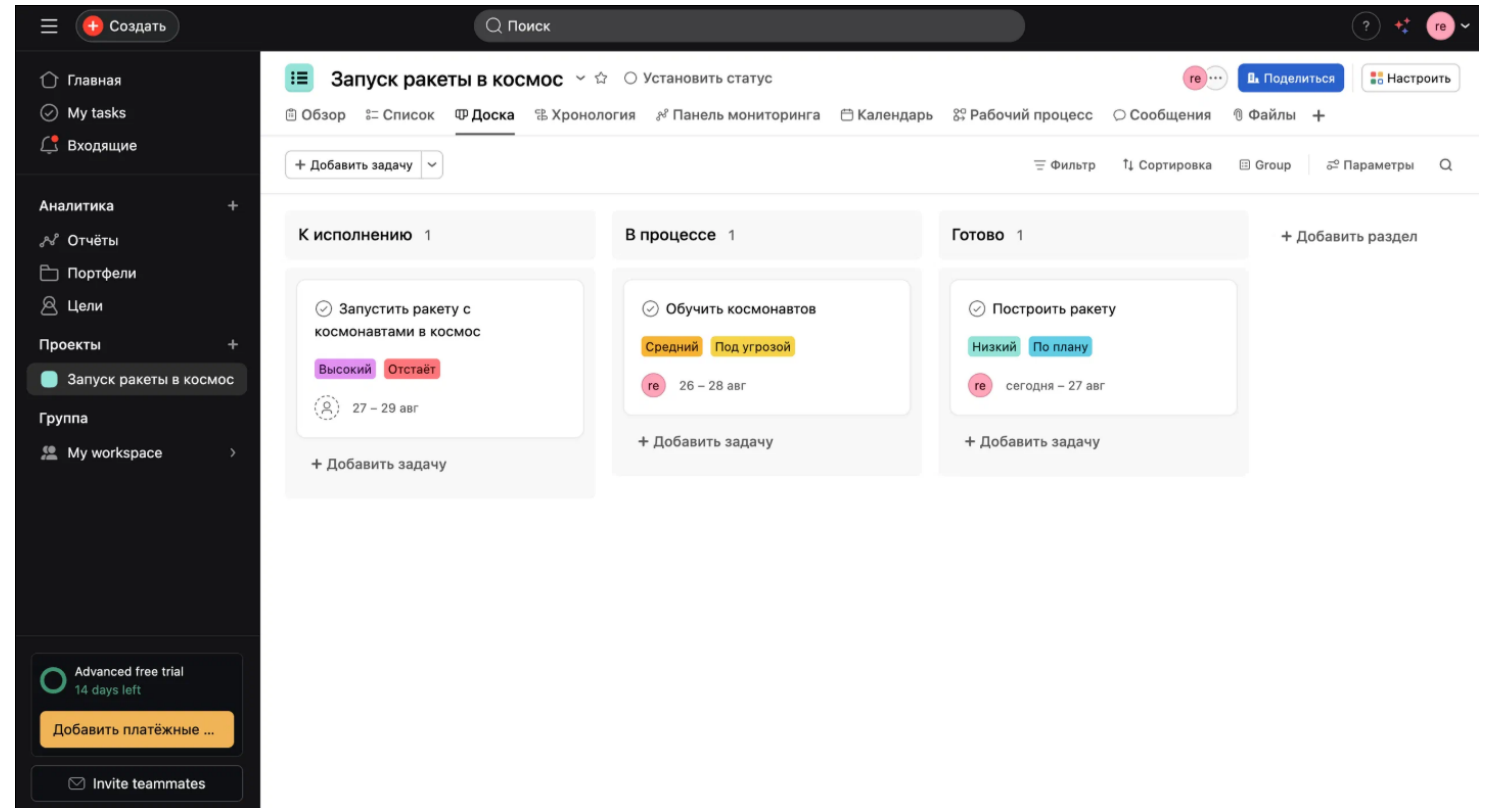
Универсальный инструмент для управления проектами и командной работы с акцентом на удобство и дизайн.

Преимущества:

- Удобный UX;
- Встроенная аналитика;
- Множество представлений.

Недостатки:

- Высокая стоимость;
- Медленная работа с большими проектами;
- Избыточность для малых задач.





ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ

Логическая модель базы данных состоит из следующих сущностей: «Задача», «Цепочка задач», «Статус», «Пользователь», «Роли_пользователей», «Роль».





ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

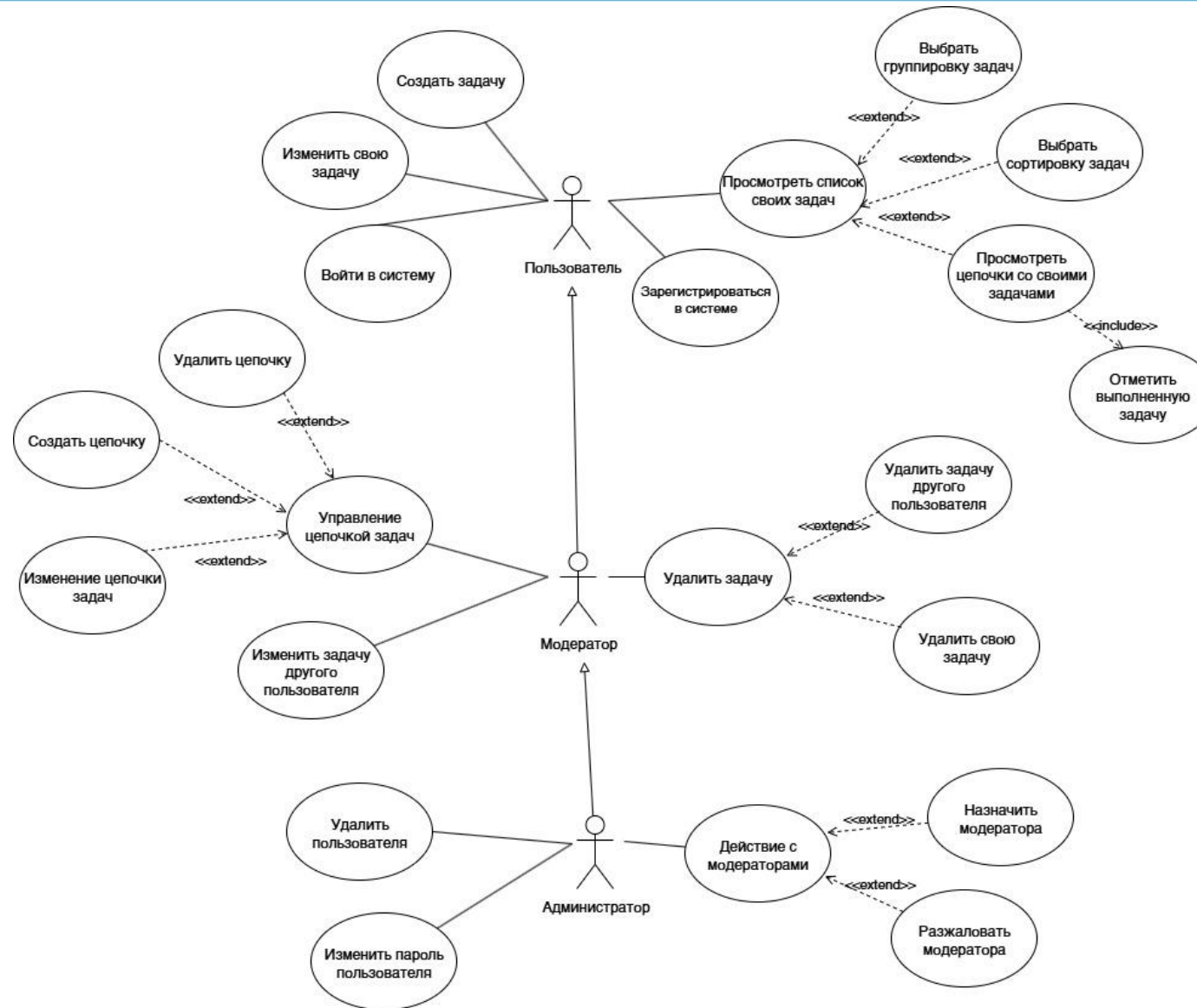
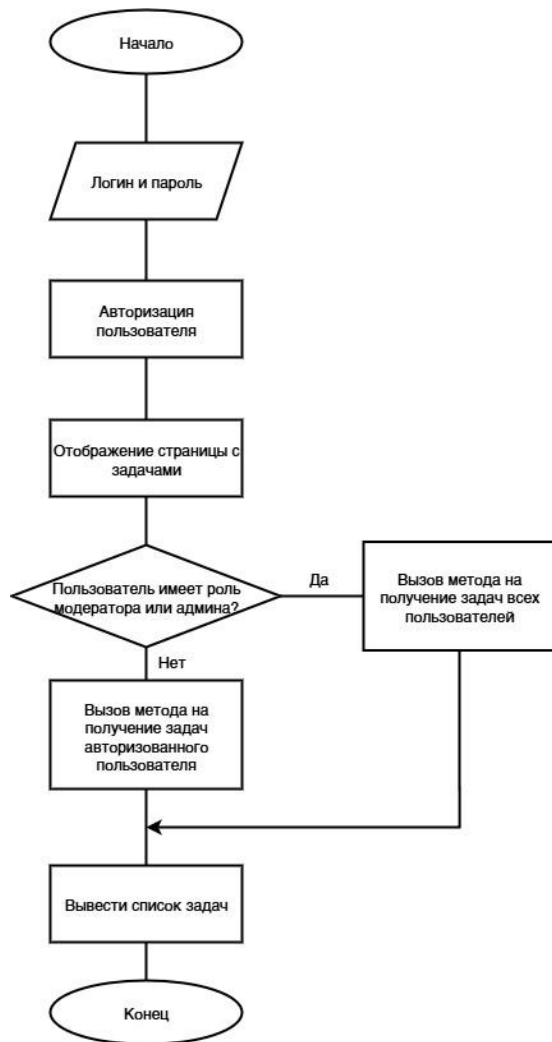




СХЕМА АЛГОРИТМА РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Авторизация пользователя

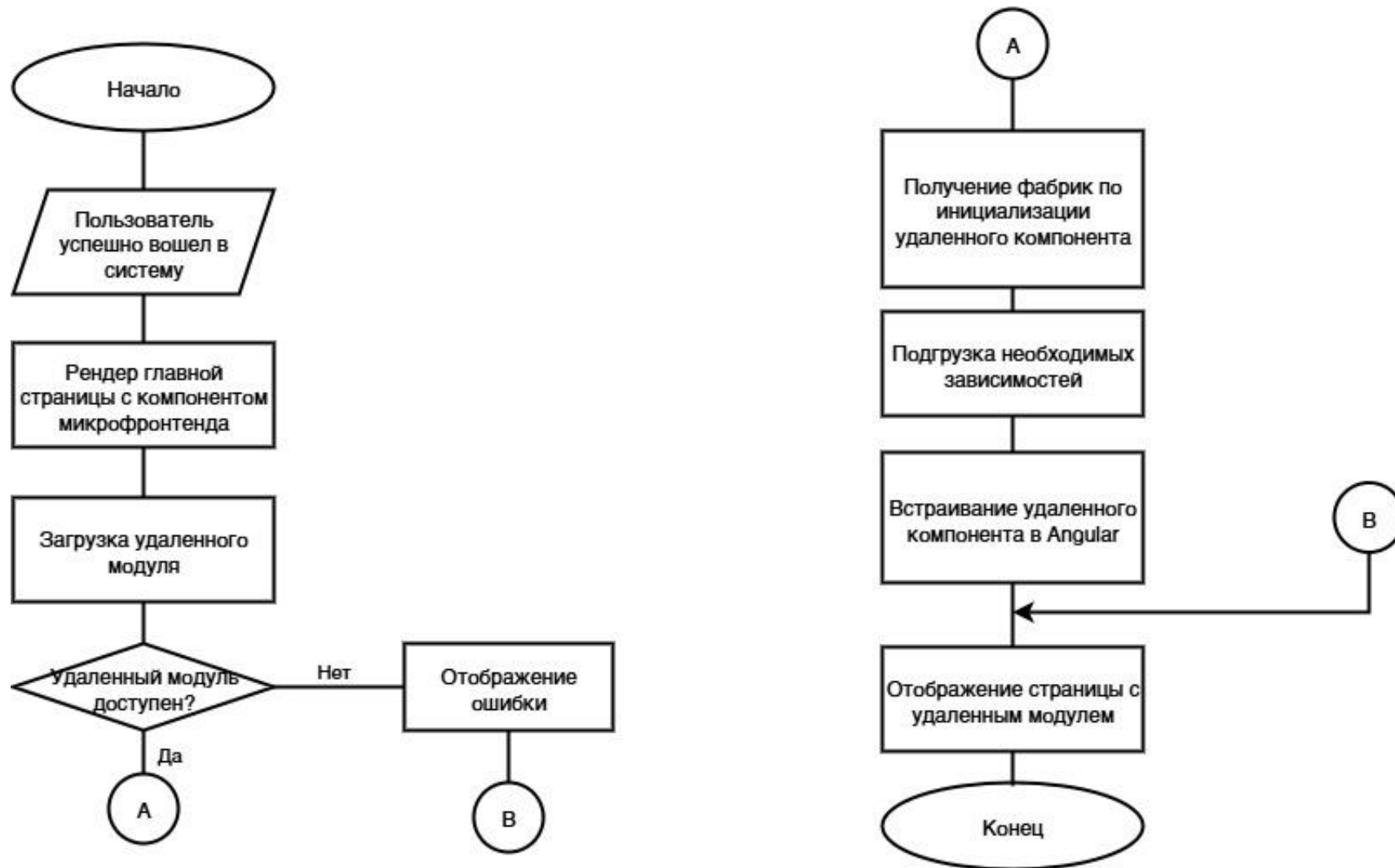


Регистрация пользователя





СХЕМА АЛГОРИТМА ЗАГРУЗКИ МИКРОФРОНТЕНДА

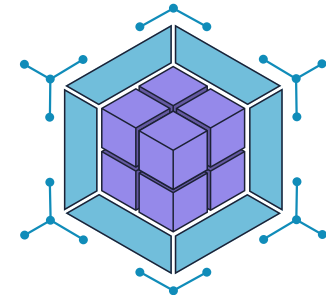
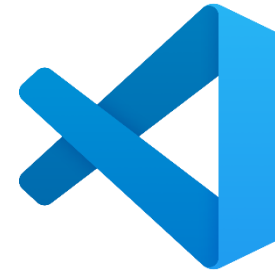




Серверная часть



Клиентская часть





ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вход в систему

Введите данные для доступа к задачам

Логин

Пароль

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Регистрация

Создайте аккаунт, чтобы начать работу

Имя

Фамилия

Логин

Пароль

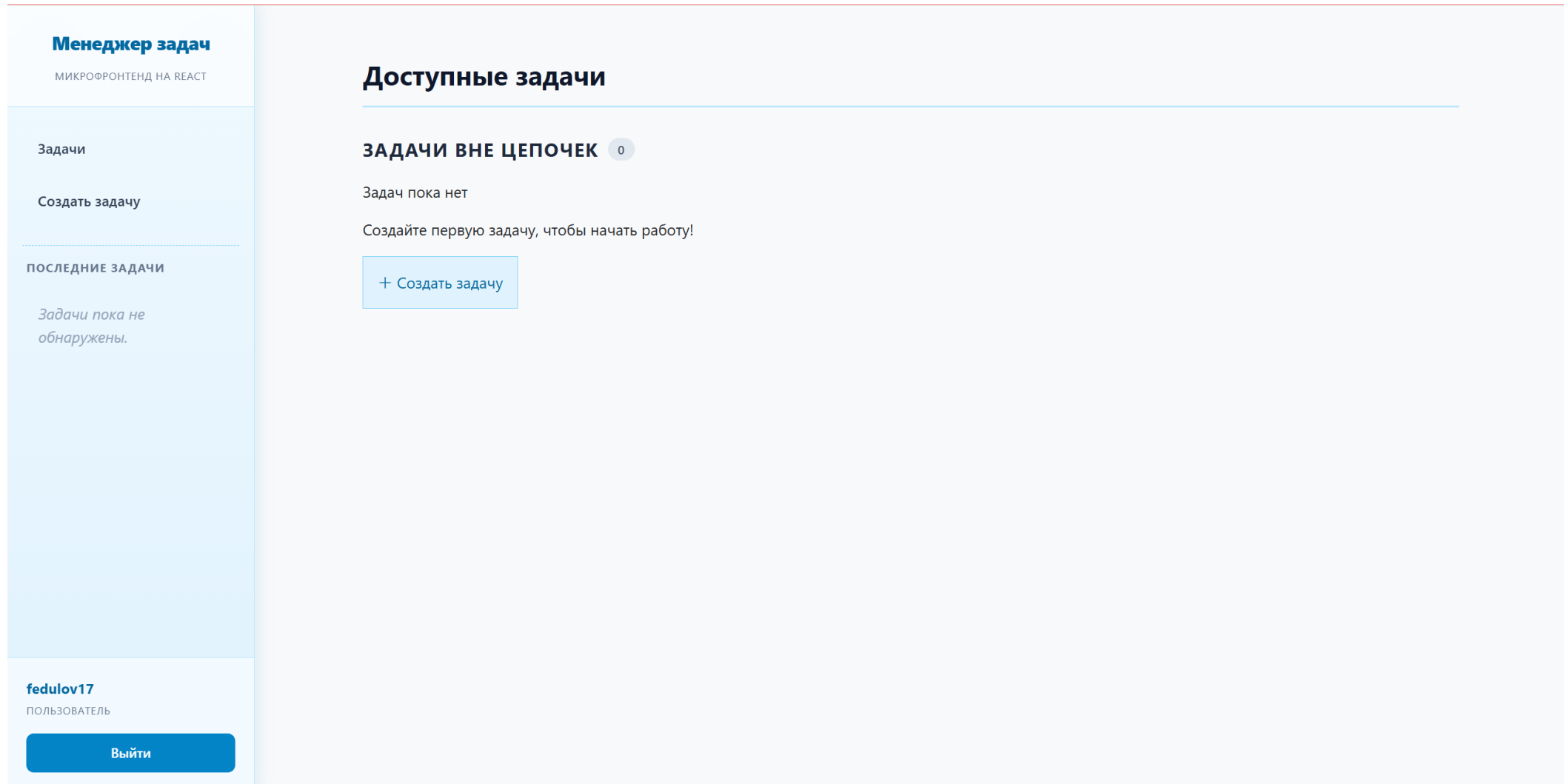
Дата рождения



Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)







ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание задачи

Название задачи

Создать задачу в своей системе

Обязательное поле, минимум 3 символа

Описание

Необходимо проверить функционал приложения, а именно механизм создания своих задач.

Статус

Открыто

Создать задачу

Отмена

Редактирование задачи

Название задачи

Новое название новой задачи

Обязательное поле, минимум 3 символа

Описание

Необходимо проверить функционал приложения, а именно механизм создания своих задач. А также изменение задачи

Статус

В процессе

Сохранить изменения

Отмена



ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Менеджер задач
МИКРОФРОНТЕНД НА REACT

Задачи

Создать задачу

Создать цепочку

Все пользователи

ПОСЛЕДНИЕ ЗАДАЧИ

Внедрить кэширование R...

Оптимизировать медленн...

Исправить валидацию по...

Добавить скелетон-загруз...

Исправить верстку кнопк...

admin

АДМИНИСТРАТОР

Выйти

Доступные задачи

ЦЕПОЧКИ ЗАДАЧ 1

Релиз новой версии приложения 4 задачи

🗑️

✎️

🕒 15.07.2026

Сортировать по:

Дате создания ▼

По убыванию ▼

Группировать по:

Без группировки ▼

ЗАДАЧИ ВНЕ ЦЕПОЧЕК 8

Новое название новой задачи

В ПРОЦЕССЕ

Описание: Необходимо проверить функционал приложения, а именно механизм создания своих задач. А также изменение задачи

Создано: 03.06.2026 15:24

Последнее изменение: 03.06.2026 15:29

Создано пользователем: fedulov17

Редактировать

Удалить

Исправить ошибку 500 при загрузке аватара размером > 5 МБ

В ПРОЦЕССЕ

Описание: Сервер падает при загрузке больших файлов. Необходимо настроить лимит multipart-file в application.properties и добавить валидацию

ул. Московское шоссе, д.34, г.Самара, 443086, тел.: +7 (846) 335-18-26, факс: +7 (846) 335-18-36, сайт: www.ssau.ru, e-mail: ssau@ssau.ru

15



ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Управление пользователями

ID пользователя в БД: 7

admin

Mike Smith

АДМИНИСТРАТОР

Изменить пароль

ID пользователя в БД: 17

ivanoff

Сергей Иванов

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Изменить пароль

Удалить пользователя

Назначить модератора

ID пользователя в БД: 18

petrov176

Петр Федоров

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Изменить пароль

Удалить пользователя

Назначить модератора

ID пользователя в БД: 19

alex_kirilov@

Александра Кириллова



ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание цепочки задач

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ

Название цепочки *

Повышение безопасности

Дедлайн

10.06.2026 15:30

ЗАДАЧИ В ЦЕПОЧКЕ

+ Добавить задачу

ШАГ 1

Название задачи *

Устранить уязвимость SQL-инъекции в модуле поиска

Пользователь *

petrov176

Описание

Заменить опасную конкатенацию строк в DAO-слое на использование параметризованных запросов (PreparedStatement или JPA Criteria API).

ШАГ 2

Название задачи *

Написать unit-тесты для UserService

Пользователь *

ivanoff

Описание

Покрывать методы регистрации и аутентификации тестами с использованием Mockito и JUnit. Достичь покрытия кода (code coverage) не менее 80%.

ШАГ 3

Название задачи *

Провести нагрузочное тестирование эндпоинта авторизации

Пользователь *

fedulov17

Описание

Использовать JMeter для эмуляции 1000 одновременных запросов в секунду. Зафиксировать метрики времени отклика и потребления памяти сервером.

Отмена

Создать цепочку

Повышение безопасности

3 задачи

10.06.2026

1.Написать unit-тесты для UserService

2.Устранить уязвимость SQL-инъекции в модуле поиска

3.Провести нагрузочное тестирование эндпоинта авторизации

Написать unit-тесты для UserService

Статус:

Открыто

Цепочка заданий:

Повышение безопасности (шаг 1 из 3)

Описание:

Покрывать методы регистрации и аутентификации тестами с использованием Mockito и JUnit. Достичь покрытия кода (code coverage) не менее 80%.

Создано:

03.06.2026 15:52

Изменено:

03.06.2026 16:10

Пользователь:

ivanoff

Удалить

Изменить

Закрыть

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны:

- логический проект системы по методологии UML с использованием сервиса draw.io;
- логическая и физическая модели базы данных системы с использованием среды AllFusion ERwin Data Modeler и PostgreSQL;
- автоматизированная информационная система по отслеживанию выполнения задач в компании, с использованием микрофронтендной архитектуры:
 - серверная часть была написана на языке Java с использованием Spring и Lombok;
 - клиентская часть была написана на языке TypeScript с использованием Angular и React;
 - для реализации микрофронтендной архитектуры был использован Module Federation в модульном сборщике Webpack.



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ**